

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐA NGÀNH
HƯỚNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM(CO3109)

Báo cáo đồ án (Học kỳ 252)
HỆ THỐNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn:	Nguyễn Hữu Hiếu
Sinh viên thực hiện:	Phan Huy Quang Minh - 2312105 Võ Ngọc Triều - 2213614 Trần Phạm Minh Hiếu - 2310979 Huỳnh Võ Quốc Thắng - 2313180 Nguyễn Bảo Trọng - 2313646

Tp Hồ Chí Minh, Tháng 3/2026

1 Thu thập và mô tả yêu cầu

1.1 Động lực, mục tiêu và phạm vi của dự án

1.1.1 Động lực của dự án

Hiện trạng:

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các hệ thống nhà thông minh (Smart Home). Các thiết bị cảm biến và bộ điều khiển có thể được kết nối với mạng internet để thu thập dữ liệu môi trường và cho phép người dùng giám sát, điều khiển từ xa thông qua các nền tảng phần mềm.

Trong môi trường sinh hoạt hàng ngày, các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm hoặc nguy cơ cháy nổ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và chất lượng cuộc sống của người dùng. Tuy nhiên, tại nhiều hộ gia đình, việc theo dõi các thông số môi trường này vẫn được thực hiện thủ công hoặc hoàn toàn không có hệ thống giám sát tự động.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống Smart Home có khả năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường và cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực là cần thiết nhằm nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi cho người sử dụng.

Bất cập:

- **Thiếu hệ thống giám sát môi trường liên tục:** Người dùng khó theo dõi nhiệt độ hoặc độ ẩm trong nhà một cách liên tục và không có công cụ hiển thị dữ liệu tập trung.
- **Không phát hiện sớm nguy cơ cháy:** Nếu xảy ra hiện tượng cháy hoặc khói trong nhà, người dùng có thể không nhận biết kịp thời khi không có hệ thống cảnh báo tự động.
- **Thiếu khả năng theo dõi từ xa:** Người dùng không thể kiểm tra trạng thái môi trường trong nhà khi không có mặt tại nhà.
- **Không có dữ liệu lịch sử:** Người dùng không thể xem lại các dữ liệu môi trường trước đó để phân tích hoặc đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống.
- **Khó quản lý nhiều người dùng:** Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên, việc chia sẻ quyền truy cập hệ thống và quản lý người dùng chưa được hỗ trợ hiệu quả.

Giải pháp:

Để giải quyết các vấn đề trên, hệ thống Smart Home giám sát môi trường sẽ được phát triển. Hệ thống này sử dụng các cảm biến như cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy để thu thập dữ liệu từ môi trường trong nhà.

Các cảm biến sẽ gửi dữ liệu định kỳ về hệ thống trung tâm. Hệ thống sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu, sau đó hiển thị thông tin trên giao diện web hoặc ứng dụng di động để người dùng có thể theo dõi trạng thái môi trường theo thời gian thực.

Ngoài ra, hệ thống có thể kiểm tra các giá trị cảm biến với các ngưỡng an toàn được cấu hình trước. Nếu phát hiện các thông số vượt quá ngưỡng cho phép hoặc phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng để kịp thời xử lý.

Hệ thống cũng lưu trữ lịch sử dữ liệu cảm biến, giúp người dùng có thể xem lại các thông số môi trường trong các khoảng thời gian khác nhau.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ nhiều người dùng trong cùng một hộ gia đình. Chủ nhà đóng vai trò quản trị viên (Admin) có quyền quản lý thiết bị, cấu hình ngưỡng cảnh báo và quản lý các thành viên khác.

1.1.2 Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống Smart Home cho phép thu thập dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy.
- Cho phép người dùng theo dõi trạng thái môi trường trong nhà theo thời gian thực thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động.
- Phát hiện và cảnh báo khi các giá trị cảm biến vượt quá ngưỡng an toàn hoặc khi phát hiện nguy cơ cháy.
- Cung cấp khả năng lưu trữ và xem lại lịch sử dữ liệu môi trường để hỗ trợ việc theo dõi và phân tích.

- Xây dựng hệ thống quản lý người dùng cho phép chủ nhà quản lý quyền truy cập của các thành viên trong gia đình.

1.1.3 Phạm vi của dự án

Phần cứng

Bảng 1: Danh sách thiết bị Đầu vào

Thiết bị	Cổng kết nối	Loại tín hiệu	Giá trị cụ thể (Input)
Cảm biến DHT20	I2C	Số (Digital)	Nhiệt độ (°C) và Độ ẩm (%)
Cảm biến Ánh sáng	Pin 2	Tương tự (Analog)	Cường độ ánh sáng (0 – 100%)
Mắt thu Hồng ngoại (IR)	Pin 1	Số (Digital)	Nhận diện có người

Bảng 2: Danh sách thiết bị Đầu ra

Thiết bị	Cổng kết nối	Loại tín hiệu	Hành động (Output)
Màn hình LCD 16x2	I2C	Số (Digital)	Hiển thị thông số, thời gian, trạng thái
Động cơ Servo	Pin 4	Xung (PWM)	Góc quay: 90° (Mở) / 0° (Đóng)
Quạt mini (Mini Fan)	Pin 10	Tương tự (Analog)	Tốc độ quay từ 0 – 100%
Đèn LED RGB (4 LED)	Pin 0	Số (Digital)	Màu sắc (Mã Hex) và trạng thái Bật/Tắt

Phần mềm

- Hệ thống backend tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ cảm biến.
- Hệ thống kiểm tra các giá trị cảm biến với các ngưỡng được cấu hình trước.
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu môi trường và lịch sử hoạt động.
- Dashboard hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.

Ứng dụng Web/Mobile

- Cho phép người dùng theo dõi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hệ thống.
- Hiển thị cảnh báo khi phát hiện giá trị vượt ngưỡng hoặc nguy cơ cháy.
- Cho phép người dùng xem lịch sử dữ liệu cảm biến.

Người dùng mục tiêu

- Các hộ gia đình muốn giám sát môi trường trong nhà nhằm đảm bảo an toàn và tiện nghi.
- Người dùng muốn theo dõi trạng thái môi trường trong nhà từ xa thông qua internet.

1.2 Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

Các bên liên quan (Stakeholders):

- **Home Owner (Admin):** Chủ của căn nhà và là người quản trị hệ thống. Người này có quyền cấu hình hệ thống, quản lý thiết bị và quản lý các thành viên khác.
- **Household Member (User):** Là các thành viên trong gia đình có quyền truy cập hệ thống để theo dõi dữ liệu môi trường và nhận cảnh báo.
- **IoT Devices:** Bao gồm các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy. Các thiết bị này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường và gửi về hệ thống.

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Household Member (User):

- Đăng nhập vào hệ thống.
- Xem dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực.
- Xem lịch sử dữ liệu cảm biến.
- Nhận thông báo khi hệ thống phát hiện giá trị vượt ngưỡng hoặc nguy cơ cháy.

Home Owner (Admin):

Admin có tất cả các chức năng của User, ngoài ra còn có các chức năng sau:

- Quản lý các thiết bị cảm biến trong hệ thống.
- Quản lý người dùng (thêm, xóa và phân quyền).
- Cấu hình ngưỡng cảnh báo cho các cảm biến.
- Theo dõi toàn bộ lịch sử hoạt động của hệ thống.

IoT Devices:

- Thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái cháy).
- Gửi dữ liệu cảm biến định kỳ về hệ thống.
- Gửi tín hiệu cảnh báo khi phát hiện nguy cơ cháy.

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu suất

- Dữ liệu từ cảm biến phải được cập nhật gần thời gian thực.
- Hệ thống phải phản hồi các yêu cầu của người dùng trong thời gian ngắn.

Độ tin cậy

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Dữ liệu cảm biến phải được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ.

Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải hỗ trợ thêm cảm biến mới mà không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại.

Tính bảo mật

- Hệ thống phải có cơ chế xác thực người dùng.
- Phân quyền truy cập dựa trên vai trò (Admin và User).
- Dữ liệu truyền giữa thiết bị và hệ thống phải được bảo vệ.

Tính thân thiện với người dùng

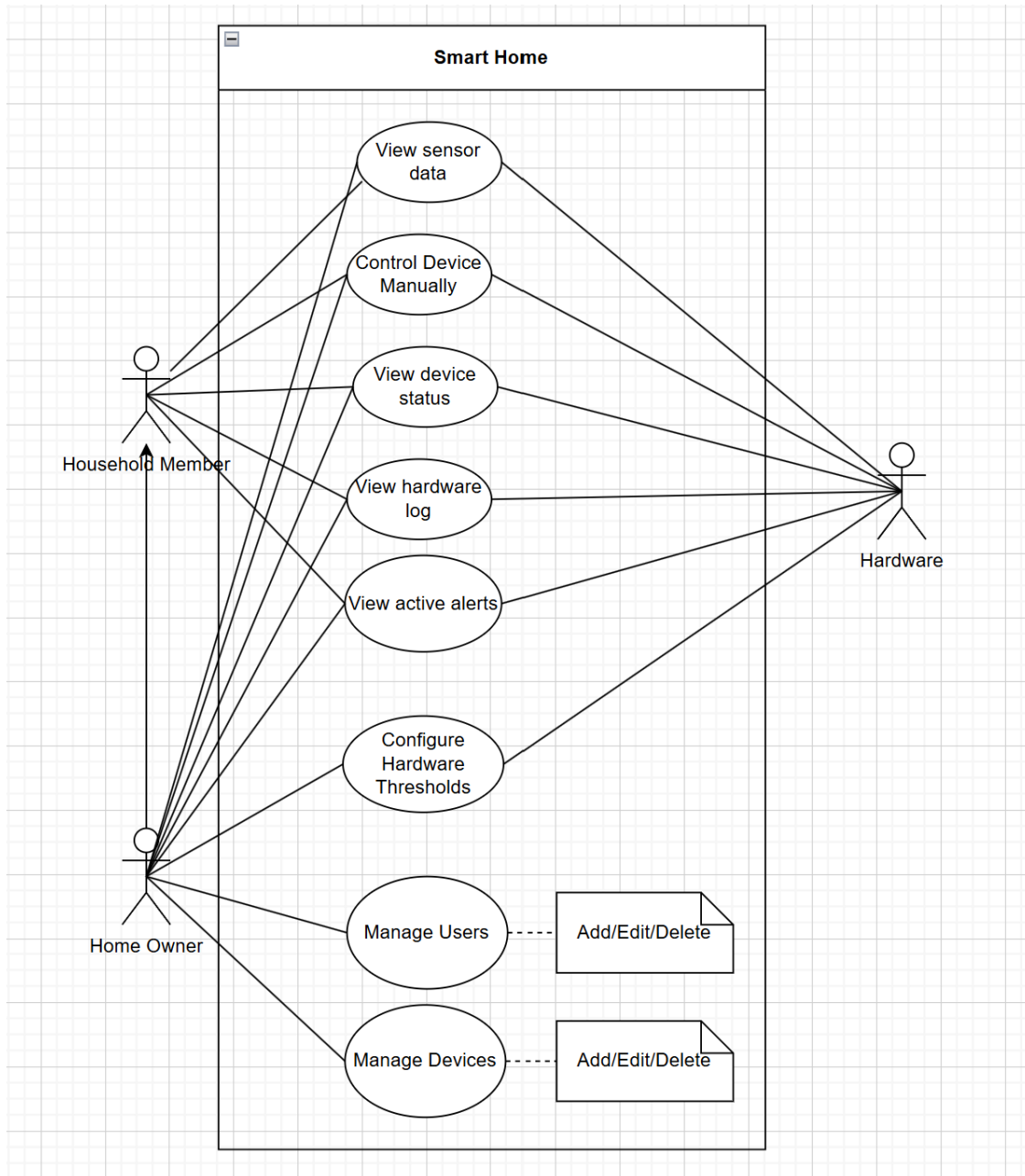
- Giao diện dashboard phải đơn giản và dễ sử dụng.
- Người dùng có thể xem dữ liệu và cảnh báo chỉ với vài thao tác cơ bản.

2 Thiết kế use-case diagram

2.1 Sơ đồ tổng quan Use Case

Hệ thống Smart Home được thiết kế nhằm giám sát các điều kiện môi trường trong nhà thông qua các cảm biến như cảm biến độ ẩm, cảm biến nhiệt độ và cảm biến khói nhằm phát hiện nguy cơ cháy.

Hình dưới đây mô tả sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống Smart Home.



Hình 1: Use Case Diagram của hệ thống Smart Home

2.1.1 Use Case: View Sensor Data

Use-case name	View Sensor Data
Description	Cho phép người dùng xem dữ liệu môi trường từ các cảm biến trong nhà như nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến khói theo thời gian thực.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Các cảm biến đã được kết nối và gửi dữ liệu về hệ thống.
Trigger	Người dùng truy cập vào trang Dashboard của hệ thống.
Post-conditions	- Dữ liệu cảm biến được hiển thị cho người dùng.
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng mở trang Dashboard. 3. Hệ thống lấy dữ liệu cảm biến mới nhất từ server. 4. Hệ thống hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cảm biến khói.
Exceptions	Tại bước 3: Nếu cảm biến không phản hồi → hệ thống hiển thị trạng thái "Offline".

Bảng 3: Use-case: View Sensor Data

2.1.2 Use Case: View Device Status

Use-case name	View Device Status
Description	Cho phép người dùng xem trạng thái hoạt động của các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh như quạt, máy tạo ẩm hoặc thiết bị cảnh báo.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Người dùng truy cập trang quản lý thiết bị.
Post-conditions	- Trạng thái của các thiết bị được hiển thị trên giao diện.
Main flow	1. Người dùng truy cập trang "Devices". 2. Hệ thống truy vấn trạng thái của các thiết bị. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái thiết bị (ON/OFF, Online/Offline).
Exceptions	2: Thiết bị không phản hồi → hiển thị trạng thái "Disconnected".

Bảng 4: Use-case: View Device Status

2.1.3 Use Case: Control Device Manually

Use-case name	Control Device Manually
Description	Cho phép người dùng điều khiển trực tiếp các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh thông qua giao diện web như bật hoặc tắt quạt, máy tạo ẩm hoặc hệ thống cảnh báo.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Thiết bị đã được kết nối với hệ thống.
Trigger	Người dùng nhấn nút điều khiển trên giao diện thiết bị.
Post-conditions	- Thiết bị được điều khiển theo yêu cầu của người dùng. - Trạng thái thiết bị được cập nhật trên hệ thống.
Main flow	1. Người dùng truy cập giao diện thiết bị. 2. Người dùng chọn thiết bị cần điều khiển. 3. Người dùng chọn trạng thái mong muốn (ON/OFF). 4. Hệ thống gửi lệnh điều khiển đến thiết bị. 5. Thiết bị thực thi lệnh và gửi phản hồi. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị.
Exceptions	Tại bước 4: Thiết bị không phản hồi → hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 5: Use-case: Control Device Manually

2.1.4 Use Case: View Hardware Activity Logs

Use-case name	View Hardware Activity Logs
Description	Cho phép người dùng xem lịch sử hoạt động của hệ thống bao gồm dữ liệu cảm biến, các sự kiện vượt ngưỡng và các thao tác điều khiển thiết bị.
Actors	Home Owner
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã lưu trữ dữ liệu log.
Trigger	Người dùng truy cập trang "Activity Logs".
Post-conditions	- Người dùng có thể theo dõi lịch sử hoạt động của hệ thống.
Main flow	1. Người dùng mở trang Activity Logs. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu log từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị các sự kiện như cập nhật cảm biến và điều khiển thiết bị.
Exceptions	Tại bước 2: Không tìm thấy dữ liệu → hệ thống hiển thị thông báo "No logs available".

Bảng 6: Use-case: View Hardware Activity Logs

2.1.5 Use Case: View Active Alerts

Use-case name	View Active Alerts
Description	Cho phép người dùng xem các cảnh báo đang hoạt động khi dữ liệu cảm biến vượt quá ngưỡng an toàn ví dụ như nhiệt độ cao, độ ẩm quá thấp hoặc phát hiện khói.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Các cảm biến đang hoạt động và gửi dữ liệu về hệ thống. - Ngưỡng cảnh báo đã được cấu hình.
Trigger	Hệ thống phát hiện dữ liệu cảm biến vượt quá ngưỡng cho phép.
Post-conditions	- Cảnh báo được hiển thị cho người dùng trên hệ thống.
Main flow	1. Cảm biến gửi dữ liệu về hệ thống. 2. Hệ thống so sánh dữ liệu với ngưỡng đã cấu hình. 3. Nếu vượt ngưỡng → hệ thống tạo cảnh báo. 4. Cảnh báo được hiển thị trên dashboard. 5. Người dùng truy cập và xem chi tiết cảnh báo.
Exceptions	Tại bước 1: Cảm biến ngừng gửi dữ liệu → hệ thống hiển thị cảnh báo "Sensor offline".

Bảng 7: Use-case: View Active Alerts

2.1.6 Use Case: Configure Sensor Thresholds

Use-case name	Configure Sensor Thresholds
Description	Cho phép Admin cấu hình ngưỡng cảnh báo cho các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm và khói.
Actors	Home Owner
Preconditions	Admin đã đăng nhập.
Trigger	Admin truy cập trang cấu hình cảm biến.
Post-conditions	Ngưỡng cảnh báo được cập nhật vào hệ thống.
Main flow	1. Admin truy cập trang cấu hình cảm biến. 2. Hệ thống hiển thị các giá trị ngưỡng hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa giá trị. 4. Admin lưu cấu hình. 5. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	Không có.
Exceptions	Giá trị nhập không hợp lệ.

Bảng 8: Bảng mô tả Use Case Configure Sensor Thresholds

2.1.7 Use Case: Manage Users

Use-case name	Manage Users
Description	Cho phép Home Owner thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thành viên trong hệ thống Smart Home.
Actors	Home Owner
Preconditions	Admin đã đăng nhập.
Trigger	Admin truy cập trang quản lý người dùng.
Post-conditions	Danh sách người dùng được cập nhật.
Main flow	1. Admin mở trang quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên. 3. Admin thêm hoặc chỉnh sửa người dùng. 4. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	Không có.
Exceptions	Không có.

Bảng 9: Bảng mô tả Use Case Manage Users

2.1.8 Use Case: Manage Devices

Use-case name	Manage Devices
Description	Cho phép quản trị viên (Admin) quản lý các thiết bị phần cứng trong hệ thống nhà thông minh, bao gồm thêm thiết bị mới, chỉnh sửa thông tin thiết bị hoặc xóa thiết bị khỏi hệ thống.
Actors	Home Owner
Preconditions	- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Hệ thống dashboard đang hoạt động.
Trigger	Admin truy cập vào trang quản lý thiết bị (Device Management).
Post-conditions	- Danh sách thiết bị trong hệ thống được cập nhật. - Thiết bị mới có thể bắt đầu gửi dữ liệu về hệ thống.
Main flow	1. Admin truy cập giao diện quản lý thiết bị. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thiết bị hiện có. 3. Admin chọn hành động quản lý thiết bị (thêm, chỉnh sửa hoặc xóa). 4. Admin nhập hoặc cập nhật thông tin thiết bị. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 6. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách thiết bị.
Alternative flow	3a. Admin chọn thêm thiết bị mới → hệ thống hiển thị form nhập thông tin. 3b. Admin chọn chỉnh sửa thiết bị → hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3c. Admin chọn xóa thiết bị → hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.
Exceptions	Tại bước 5: Thông tin thiết bị không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Tại bước 6: Lỗi khi lưu dữ liệu → hệ thống giữ nguyên dữ liệu cũ.

Bảng 10: Bảng mô tả Use Case Mange Devices

3 Thiết kế mô hình (mock-up) với Figma

4 Thiết kế kiến trúc phần mềm và lựa chọn công nghệ

Để xác định mô hình kiến trúc phù hợp, nhóm xem xét các đặc điểm vận hành cốt lõi của hệ thống Smart Home:

- Điều khiển và phản hồi tức thời: Đảm bảo giao tiếp hai chiều thông suốt với phần cứng (Servo, quạt, đèn, còi). Ưu tiên xử lý các sự kiện khẩn cấp (phát hiện khói, quá nhiệt) với độ trễ tối thiểu.
- Giám sát thời gian thực (Real-time): Đồng bộ dữ liệu liên tục giữa Backend (Node.js) và Frontend (React) thông qua WebSockets/MQTT, hiển thị tức thì trên cả Web Dashboard và màn hình LCD.
- Tích hợp cảm biến và lưu trữ linh hoạt: Xử lý đồng thời dữ liệu đa nguồn (DHT20, ánh sáng, IR, khói) và lưu trữ hiệu quả dưới dạng Document trên MongoDB để tối ưu truy xuất.
- Quản lý lịch sử và phân tích: Duy trì hệ thống log hoạt động khoa học, hỗ trợ người dùng theo dõi sự kiện và phân tích xu hướng tiêu thụ điện năng.
- Tính mở rộng và bảo trì: Kiến trúc module hóa giúp dễ dàng tích hợp thiết bị mới, nâng cấp các thuật toán AI và quản lý phân quyền (Admin/User) chặt chẽ.

Từ những yêu cầu trên, nhóm đề xuất sử dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller) kết hợp Hướng sự kiện (Event-Driven) trên nền tảng MERN stack. Đây là giải pháp tối ưu giúp hệ thống vận hành hiệu quả, đảm bảo tính bền vững, bảo mật và khả năng mở rộng linh hoạt trong tương lai.

4.1 Chi tiết các thành phần trong kiến trúc MVC

Việc áp dụng mô hình MVC giúp phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và logic điều khiển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển song song và bảo trì hệ thống.

4.1.1 Model (M) - Quản lý dữ liệu và Logic nghiệp vụ

Lớp Model chịu trách nhiệm định nghĩa cấu trúc dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Trong hệ thống Smart Home, Model được chia thành các nhóm thực thể chính:

- **Quản lý thiết bị & Cảm biến:**
 - **SensorModel:** Lưu trữ thông số từ DHT20 (nhiệt độ, độ ẩm), cảm biến ánh sáng và cảm biến khói.
 - **DeviceModel:** Quản lý trạng thái vật lý của các thiết bị chấp hành (Trạng thái đóng/mở cửa của Servo, tốc độ quạt, màu sắc đèn LED).
- **Quản lý vận hành:**
 - **LogModel & RecordModel:** Ghi lại lịch sử thay đổi trạng thái và dữ liệu cảm biến theo thời gian thực để vẽ biểu đồ thống kê.
 - **AutomationModel:** Lưu trữ các ngưỡng (thresholds) cấu hình (ví dụ: nhiệt độ > 30°C thì bật quạt).
- **Quản lý người dùng:**
 - **UserModel:** Quản lý thông tin tài khoản, mật khẩu (đã mã hóa) và phân quyền truy cập.

4.1.2 View (V) - Giao diện hiển thị

Lớp View cung cấp phương thức tương tác giữa người dùng và hệ thống, được tối ưu hóa cho nhiều nền tảng:

- **Dashboard Web (React.js & Tailwind CSS):**
 - **RealtimeStatusView:** Hiển thị các widget dữ liệu biến đổi liên tục (nhiệt độ, độ ẩm).
 - **ControlPanelView:** Các nút gạt, thanh trượt để điều khiển thiết bị (quạt, đèn, cửa) một cách trực quan.
 - **HistoryChartView:** Sử dụng thư viện biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu lịch sử từ MongoDB.
- **Giao diện tại chỗ (LCD):**
 - **LCD_DisplayView:** Hiển thị các thông tin khẩn cấp và trạng thái kết nối trực tiếp tại phần cứng.

4.1.3 Controller (C) - Điều phối logic hệ thống

Lớp Controller đóng vai trò là bộ não điều khiển luồng thông tin:

- **DeviceController:** Nhận tín hiệu điều khiển từ Web View, kiểm tra quyền hạn và gửi lệnh xuống phần cứng thông qua giao thức MQTT.
- **SensorController:** Tiếp nhận dữ liệu từ Gateway, xử lý lọc nhiễu và cập nhật vào Model, đồng thời đẩy dữ liệu lên View qua WebSockets.
- **AuthController:** Xử lý các tác vụ đăng nhập, đăng xuất và bảo mật phiên làm việc của chủ nhà.

4.2 Áp dụng Design Patterns nâng cao

Để giải quyết các bài toán đặc thù của IoT như xử lý bất đồng bộ và quản lý tài nguyên, hệ thống tích hợp các mẫu thiết kế sau:

4.2.1 Observer Pattern (Xử lý dữ liệu thời gian thực)

Trong môi trường Smart Home, dữ liệu cảm biến thay đổi liên tục. Thay vì View phải liên tục gửi yêu cầu (polling), hệ thống sử dụng Observer Pattern:

- **Subject:** SensorDataStream.
- **Observers:** DatabaseLogger, LiveDashboard, AlertSystem.
- **Cơ chế:** Ngay khi cảm biến khối hoặc DHT20 gửi dữ liệu mới, SensorDataStream sẽ tự động "thông báo" cho các Observer để thực hiện ghi log, cập nhật giao diện và kiểm tra ngưỡng báo động cùng một lúc.

4.2.2 Singleton Pattern (Quản lý kết nối duy nhất)

Việc khởi tạo quá nhiều kết nối đến MongoDB hoặc MQTT Broker sẽ gây lãng phí tài nguyên và xung đột dữ liệu.

- **Áp dụng:** Lớp DatabaseClient và MQTTBrokerClient được thiết kế theo dạng Singleton để đảm bảo toàn bộ ứng dụng chỉ sử dụng một kết nối duy nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất và dễ dàng quản lý trạng thái kết nối.

4.2.3 Factory Method Pattern (Khả năng mở rộng thiết bị)

Để đáp ứng yêu cầu "hỗ trợ thêm cảm biến mới mà không ảnh hưởng thành phần cốt lõi":

- **Áp dụng:** Sử dụng DeviceFactory để khởi tạo các đối tượng thiết bị. Khi cần tích hợp thêm một loại cảm biến mới (ví dụ: cảm biến chất lượng không khí), nhóm chỉ cần tạo một lớp kế thừa từ giao diện chung mà không phải sửa đổi logic trong Controller chính.

4.3 Sơ đồ lớp (Class Diagram)

Sơ đồ dưới đây minh họa sự tương tác giữa các thành phần M-V-C và cách các Design Patterns được nhúng vào cấu trúc phần mềm của dự án Smart Home.

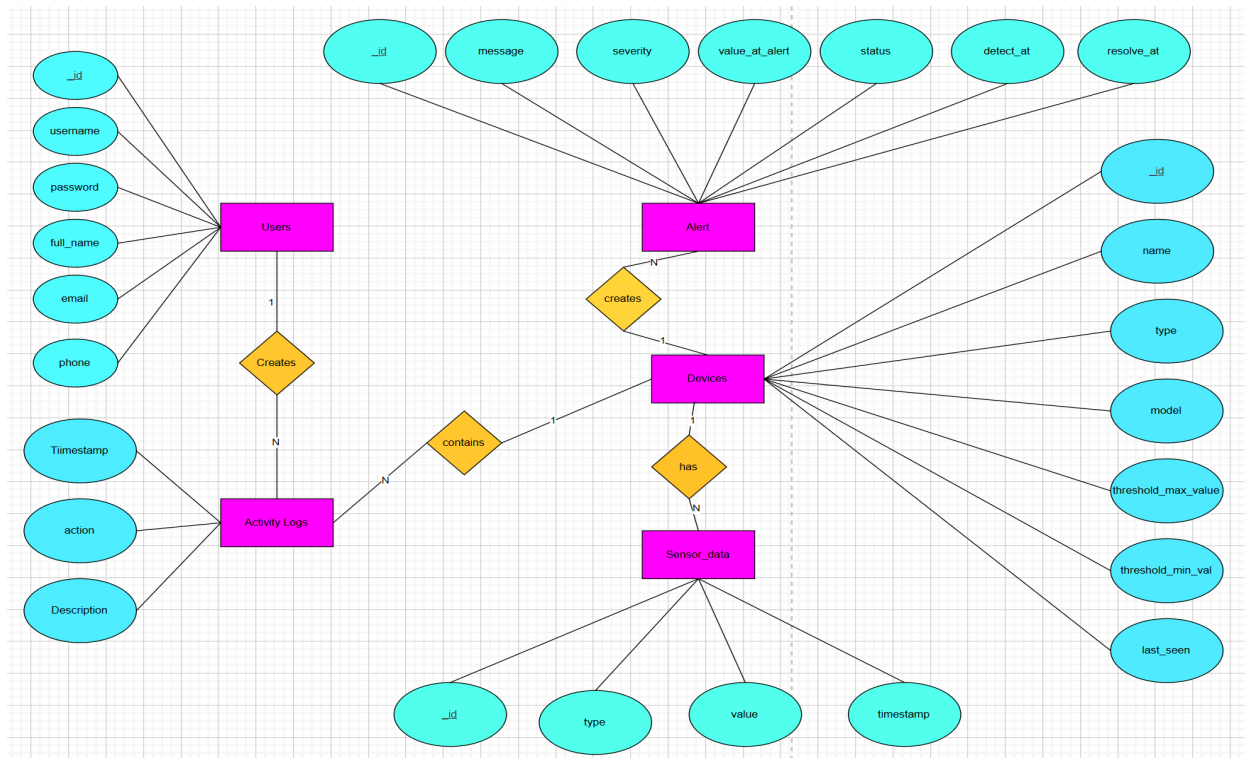
4.4 Đánh giá tính hiệu quả của kiến trúc đề xuất

Việc lựa chọn kiến trúc Hybrid (MVC + Event-Driven) kết hợp cùng bộ stack công nghệ MERN mang lại các lợi ích vượt trội:

- **Tính đóng gói cao:** Mỗi module (cảm biến, điều khiển, thông báo) hoạt động độc lập, giúp việc gỡ lỗi (debug) trở nên dễ dàng hơn.
- **Trải nghiệm người dùng mượt mà:** Nhờ React và WebSockets, các trạng thái bật/tắt thiết bị hoặc cảnh báo cháy được phản hồi gần như ngay lập tức, tạo cảm giác tin cậy cho hệ thống an ninh nhà ở.
- **Tối ưu hóa dữ liệu:** MongoDB lưu trữ dữ liệu dạng JSON tương thích hoàn toàn với Node.js, giúp giảm thiểu thời gian chuyển đổi dữ liệu (parsing), tăng tốc độ xử lý tổng thể của hệ thống.

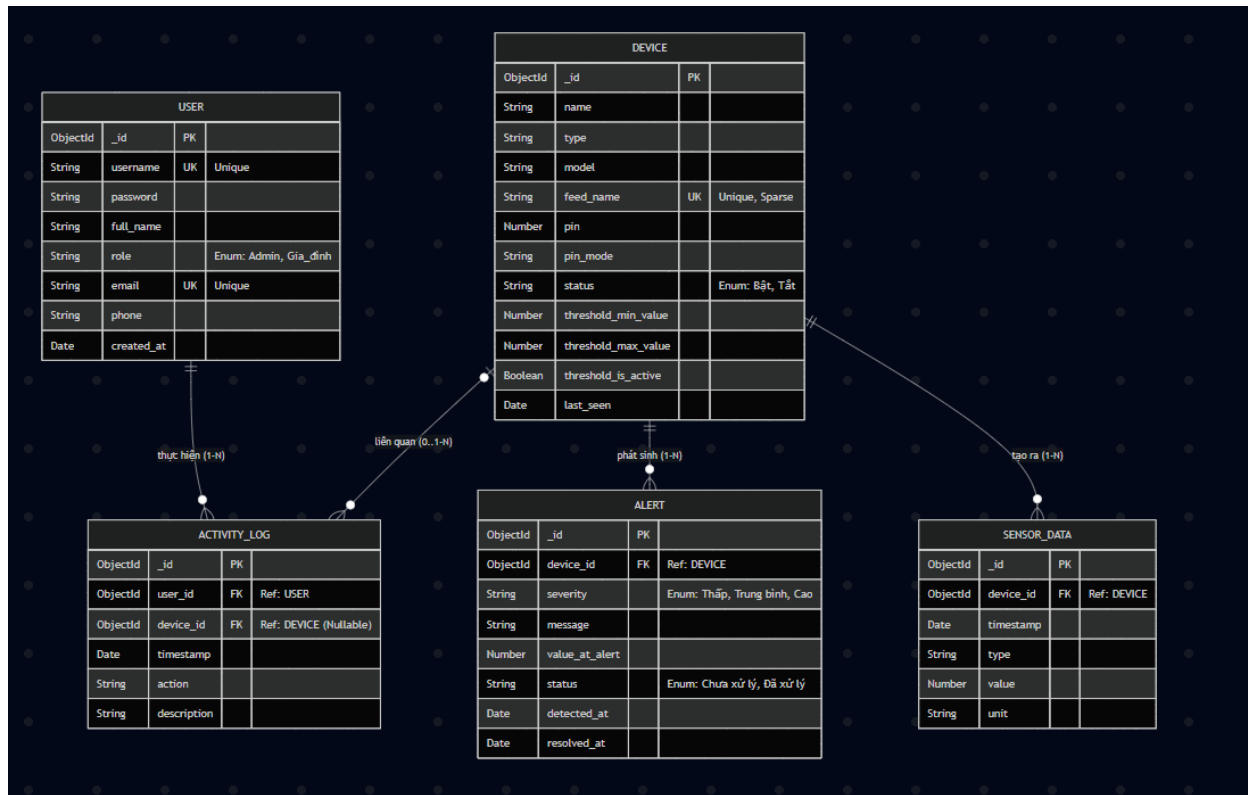
5 Thiết kế Database

5.1 Thiết kế (E)ERD



Hình 2: Hình ảnh sơ đồ (E)ERD

5.2 Lược đồ quan hệ



Hình 3: Hình ảnh lược đồ quan hệ

6 Tính năng đặc trưng

6.1 Định hướng công nghệ phần mềm

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc MVC (Model - View - Control) kết hợp mô hình hướng sự kiện (Event-Drive), giúp tối ưu hóa việc phân tách giữa quản lý dữ liệu, giao diện người dùng và logic điều phối. Để giải quyết các bài toán đặc thù của hệ thống IoT, nền tảng đã áp dụng các mẫu thiết kế phần mềm (Design Pattern) tiêu biểu:

- **Singleton Pattern:** Được sử dụng trong việc thiết lập và quản lý các kết nối quan trọng như cơ sở dữ liệu (MongoDB) và dịch vụ gửi email (Nodemailer). Mẫu thiết kế này đảm bảo toàn bộ ứng dụng chỉ sử dụng một phiên kết nối (instance) duy nhất, giúp tối ưu hóa tài nguyên máy chủ và ngăn chặn tình trạng xung đột dữ liệu.
- **Observer Pattern:** Đóng vai trò cốt lõi trong cơ chế cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time). Khi có bất kỳ sự thay đổi nào từ cảm biến phần cứng, hệ thống đóng vai trò là Subject sẽ lập tức phát tín hiệu (broadcast) đến các Observer (giao diện Dashboard trên React). Nhờ đó, trạng thái môi trường và thiết bị được vẽ lại ngay lập tức mà không cần người dùng phải tải lại trang.
- **Factory Method Pattern:** Hỗ trợ khởi tạo linh hoạt các loại thiết bị khác nhau (như cảm biến khối, DHT20, động cơ servo, quạt, còi báo động) trong mã nguồn. Việc này đảm bảo nguyên tắc Đóng/Mở (Open/Closed Principle), cho phép dễ dàng tích hợp thêm các thiết bị IoT mới trong tương lai mà không cần can thiệp hay sửa đổi logic cốt lõi của hệ thống.

6.2 Hệ thống phân quyền (RBAC) và quản lý lời mời thông minh

Hệ thống áp dụng cơ chế Phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) chặt chẽ với hai cấp độ chính: Chủ nhà (Admin) và Thành viên (Gia đình). Các route và API được bảo vệ bằng Middleware kiểm

tra token (JWT), đảm bảo chỉ Admin mới có quyền cấu hình ngưỡng an toàn và quản lý thành viên, trong khi Thành viên chỉ có thể quan sát và điều khiển thiết bị.

Đặc biệt, hệ thống cung cấp một cơ chế gia nhập nhà thông minh. Thay vì tạo tài khoản rời rạc, Admin sẽ sử dụng chức năng gửi lời mời. Nền tảng Backend sẽ sinh ra một mã Token bảo mật có thời hạn, gắn với địa chỉ email của người được mời, lưu trữ vào collection **invitations** với trạng thái **pending**, và gửi link đăng ký trực tiếp qua hệ thống Nodemailer. Khi người thân nhấp vào liên kết, email đăng ký sẽ bị khóa cứng (không thể chỉnh sửa) và tài khoản mới tạo ra sẽ tự động được gán quyền "Gia đình" cùng ID của ngôi nhà (**homeId**) hiện tại.

6.3 Giám sát thời gian thực và điều khiển Optimistic UI

Hệ thống giám sát liên tục các thông số môi trường thông qua mạng lưới cảm biến nhiệt độ, độ ẩm. Để nâng cao trải nghiệm người dùng, kỹ thuật Optimistic Update được áp dụng trên Frontend. Khi người dùng thao tác bật/tắt thiết bị, giao diện sẽ lập tức thay đổi trạng thái hình ảnh để phản hồi ngay thao tác, trong lúc hệ thống gửi lệnh API ngầm xuống thiết bị phần cứng. Nếu có lỗi xảy ra do mất kết nối mạng hoặc thiết bị phần cứng từ chối, giao diện sẽ tự động khôi phục (**rollback**) về trạng thái thực tế và hiển thị thông báo lỗi.

Trong các tình huống khẩn cấp (**nhệt độ tăng cao bất thường, độ ẩm thay đổi đột ngột, có dấu hiệu hỏa hoạn,...**), hệ thống sẽ lập tức lưu vết sự kiện (**log**), đẩy cảnh báo khẩn cấp lên màn hình Dashboard và tự động kích hoạt quy trình an toàn (**bật còi báo động, mở cửa thoát hiểm bằng động cơ servo**).

7 Công nghệ sử dụng

7.1 Backend (API Server)

- **Node.js & Express.js** Khung ứng dụng (framework) mã nguồn mở và môi trường thực thi phía máy chủ. Express.js được sử dụng để xây dựng hệ thống RESTful API, cung cấp khả năng định tuyến (routing) mạnh mẽ và xử lý các middleware kiểm tra quyền truy cập một cách linh hoạt.
- **SON Web Token (JWT) & bcrypt**: Cung cấp cơ chế xác thực (Authentication) không trạng thái (stateless) an toàn. bcrypt được dùng để băm (hash) mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo bảo mật thông tin nội bộ.
- **Nodemailer**: Thư viện hỗ trợ gửi email tự động từ server. Trong dự án này, Nodemailer đảm nhiệm vai trò gửi các liên kết chứa token bảo mật để mời thành viên mới gia nhập vào hệ thống quản lý nhà thông minh.

7.2 Cơ sở dữ liệu (Database)

- **MongoDB**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document (JSON-like). Đặc thù của dữ liệu cảm biến IoT là phát sinh liên tục và có cấu trúc linh hoạt, do đó MongoDB là sự lựa chọn tối ưu để lưu trữ lịch sử trạng thái thiết bị và dữ liệu môi trường.
- **Mongoose (ODM)**: Thư viện Object Data Modeling cho MongoDB và Node.js. Mongoose giúp định nghĩa các Schema (lược đồ) chặt chẽ cho các thực thể như User, Home, Device, và Invitation, hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

7.3 Frontend (Giao diện người dùng)

- **React.js**: Thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) theo hướng component (thành phần). React cho phép quản lý trạng thái (state) nội bộ hiệu quả, hỗ trợ kỹ thuật Optimistic Update để phản hồi ngay lập tức các thao tác điều khiển bật/tắt thiết bị của người dùng.
- **Tailwind CSS**: Khung CSS tiện ích (Utility-first CSS framework) giúp thiết kế giao diện linh hoạt, đáp ứng (responsive) tốt trên cả màn hình máy tính và thiết bị di động mà không cần viết quá nhiều file CSS tùy chỉnh.
- **Heroicons**: thư viện biểu tượng vector SVG được tích hợp để thiết kế thanh điều hướng (Sidebar) và các nút thao tác trên Dashboard, giúp giao diện trở nên trực quan và hiện đại hơn.

7.4 Nền tảng IoT và Giao thức giao tiếp

- **Giao thức MQTT:** Giao thức truyền tin nhắn theo mô hình Publish/Subscribe (Xuất bản/Đăng ký) cực kỳ nhẹ, được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị IoT có băng thông thấp. MQTT giúp truyền tải dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển giữa Backend và phần cứng gần như ngay lập tức (Real-time).
- **Adafruit IO:** Đóng vai trò là một MQTT Broker trung gian, quản lý các luồng dữ liệu (feeds) giữa vi điều khiển phần cứng và API Server, đảm bảo tính liên tục và ổn định của tín hiệu điều khiển.

8 Định hướng phát triển trong tương lai

8.1 Nâng cấp kiến trúc phần mềm và kỹ thuật hạ tầng

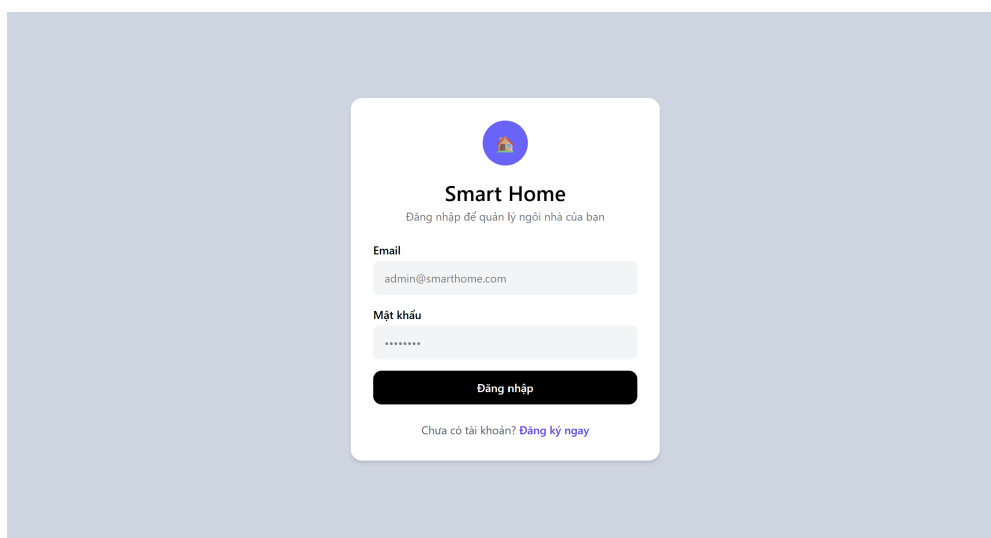
Khi hệ thống có nhu cầu mở rộng để cung cấp dịch vụ quản lý cho quy mô lớn hơn (như quản lý tự động hóa và an ninh cho nhiều căn hộ trong một chung cư), định hướng phát triển sẽ chuyển đổi dần từ kiến trúc Monolithic (MVC nguyên khối) sang mô hình Microservices. Các chức năng cốt lõi như Quản lý người dùng (Identity Service), Giám sát thiết bị IoT (IoT Gateway Service) và Xử lý cảnh báo (Alert Service) sẽ được phân tách thành các dịch vụ độc lập. Điều này giúp tăng cường khả năng chịu tải, dễ dàng mở rộng tài nguyên (scale) cho từng dịch vụ riêng biệt và giảm thiểu tối đa rủi ro toàn hệ thống bị sập khi một dịch vụ gặp lỗi, đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống an ninh.

8.2 Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và Machine Learning

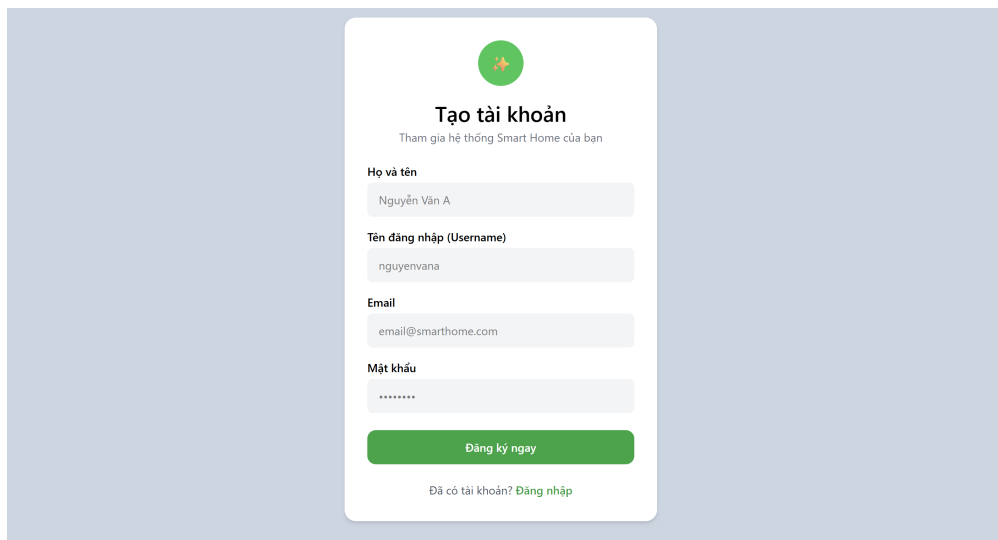
Hiện tại, cơ chế cảnh báo của hệ thống đang hoạt động chủ yếu dựa trên các ngưỡng tĩnh được thiết lập sẵn (Rule-based). Trong tương lai, dữ liệu lịch sử về nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ hạt khói trong không khí sẽ được tổng hợp để huấn luyện các mô hình Machine Learning. Các mô hình học máy (như Random Forest hoặc Neural Networks phân tích chuỗi thời gian) sẽ có khả năng nhận diện các mẫu (patterns) biến đổi môi trường bất thường. Từ đó, hệ thống có thể phân biệt chính xác giữa các tình huống "Báo cháy giả" (như khói sinh ra tức thời do nấu ăn trong bếp) và "Báo cháy thật" (khói lan tỏa kết hợp nhiệt độ tăng đều do hỏa hoạn thực sự), giúp tăng độ tin cậy của hệ thống báo động và tránh gây hoang mang cho người sử dụng.

9 Kiểm thử

9.1 Giao diện đăng nhập và xác thực



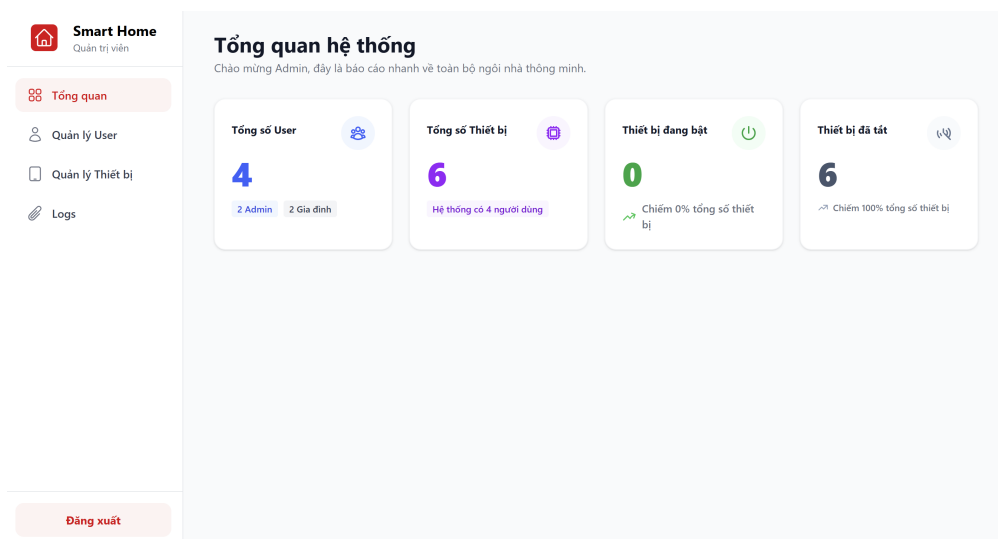
Hình 4: Giao diện đăng nhập và xác thực người dùng.



The registration form is titled "Tạo tài khoản" (Create account) and includes a sub-header "Tham gia hệ thống Smart Home của bạn" (Join your Smart Home system). It contains five input fields: "Họ và tên" (Full name) with the value "Nguyễn Văn A", "Tên đăng nhập (Username)" (Username) with the value "nguyenvana", "Email" with the value "email@smarthome.com", and "Mật khẩu" (Password) with masked characters "*****". A green "Đăng ký ngay" (Register now) button is at the bottom, followed by a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in).

Hình 5: Giao diện đăng ký.

9.2 System Admin



The System Admin dashboard, titled "Tổng quan hệ thống" (System Overview), displays four key metrics in a grid:

- Tổng số User** (Total Users): 4. Subtext: "2 Admin, 2 Gia đình" (2 Admin, 2 Families).
- Tổng số Thiết bị** (Total Devices): 6. Subtext: "Hệ thống có 4 người dùng" (System has 4 users).
- Thiết bị đang bật** (Devices On): 0. Subtext: "Chiếm 0% tổng số thiết bị" (Occupies 0% of total devices).
- Thiết bị đã tắt** (Devices Off): 6. Subtext: "Chiếm 100% tổng số thiết bị" (Occupies 100% of total devices).

A left sidebar contains navigation links: "Tổng quan" (Overview), "Quản lý User" (Manage Users), "Quản lý Thiết bị" (Manage Devices), and "Logs". A "Đăng xuất" (Logout) button is at the bottom left.

Hình 6: Giao diện tổng quan của System Admin.

Quản lý Hệ thống

Quản lý vòng đời tài khoản người dùng

Tổng số tài khoản
4

Thành viên Gia đình
3

Đã vô hiệu hóa
0

NGƯỜI DÙNG	EMAIL	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
Family Member 2 @family_member_2	member2@example.com	Gia đình	• ĐANG HOẠT ĐỘNG	🔌 Vô hiệu hóa
Family Member 1 @family_member_1	member1@example.com	Gia đình	• ĐANG HOẠT ĐỘNG	🔌 Vô hiệu hóa
Admin Demo @admin_demo	admin@example.com	Admin	• ĐANG HOẠT ĐỘNG	🔌 Vô hiệu hóa
System Admin Demo @system_admin	systemadmin@example.com	SystemAdmin	• ĐANG HOẠT ĐỘNG	Không khả dụng

Hình 7: Giao diện quản lý người dùng của System Admin.

Thêm người dùng

Dành cho Quản trị viên hệ thống

Tên đăng nhập
user123

Email
name@example.com

Mật khẩu

Họ và tên
Nguyễn Văn A

Vai trò
Gia đình

Xác nhận thêm

Hình 8: Giao diện thêm người dùng mới của System Admin.



Giám sát thiết bị

Theo dõi thiết bị, chủ sở hữu, trạng thái kết nối và cảnh báo trên toàn hệ thống.

Tổng thiết bị
6

Online
0

Offline
6

Đang bật
0

Đang tắt
6

Cảnh báo
0

Tất cả trạng thái

Tìm kiếm

THIẾT BỊ	FEED	NHÀ	CHỦ SỞ HỮU	NGUỒN	KẾT NỐI	CẢNH BÁO	LẦN CUỐI
Cảm biến Nhiệt độ Sensor - DHT11	temp	Căn hộ Demo	Admin Demo admin@example.com	Tắt	Offline	Bình thường	21:51:58 13/5/2026
Cảm biến Ánh sáng Sensor - LDR	light	Căn hộ Demo	Admin Demo admin@example.com	Tắt	Offline	Bình thường	21:51:58 13/5/2026
Cảm biến Độ ẩm Sensor - DHT11	humid	Căn hộ Demo	Admin Demo admin@example.com	Tắt	Offline	Bình thường	21:51:58 13/5/2026
Cửa tự động Actuator - Servo SG90	servo	Căn hộ Demo	Admin Demo admin@example.com	Tắt	Offline	Bình thường	21:51:58 13/5/2026

Hình 9: Giao diện quản lý thiết bị của System Admin.

Smart Home
Quản trị viên

Tổng quan

Quản lý User

Quản lý Thiết bị

Logs

Đăng xuất

Lịch sử hệ thống

Theo dõi toàn bộ hoạt động đã ghi nhận trong hệ thống.

Tổng logs
0

Trang hiện tại
1/1

Thứ tự hiển thị
Mới nhất

THỜI GIAN	HÀNH ĐỘNG	NGƯỜI DÙNG	THIẾT BỊ	NHÀ	MÔ TẢ
Chưa có log nào.					

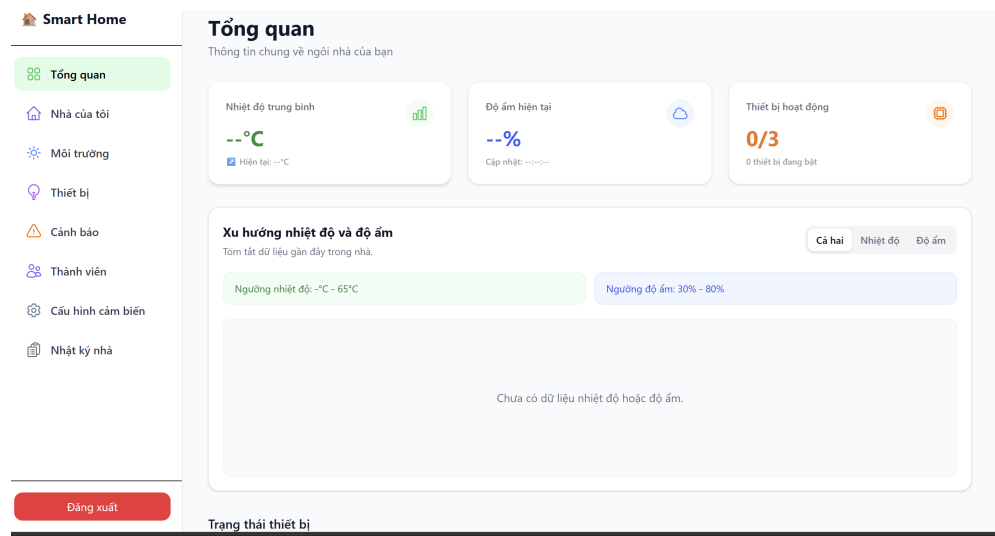
Trang trước

Trang 1 / 1

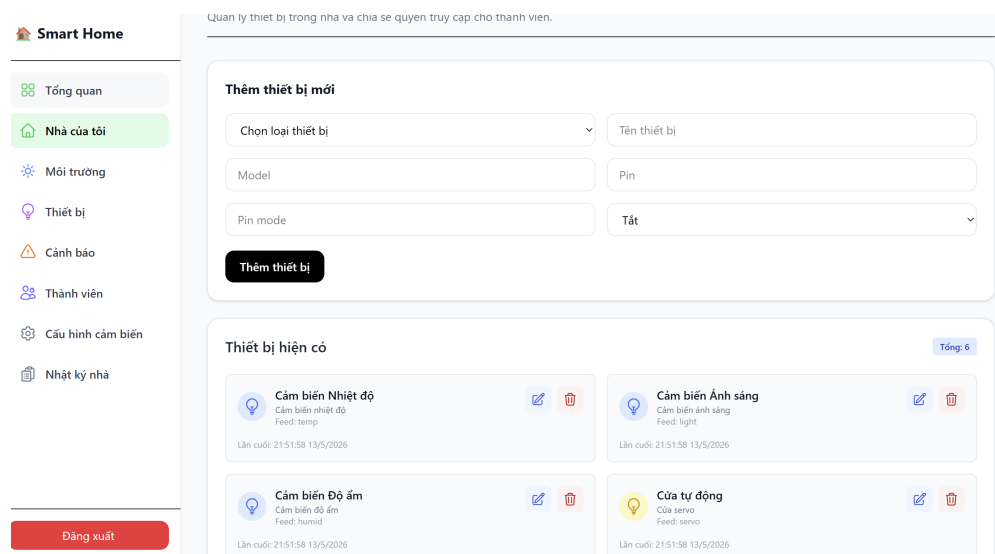
Trang sau

Hình 10: Giao diện logs của System Admin.

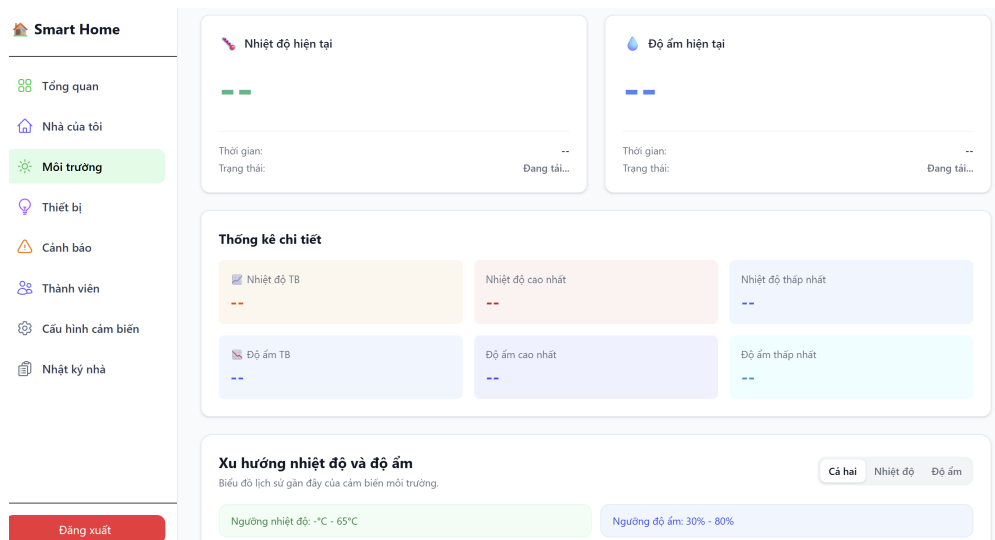
9.3 Admin Home



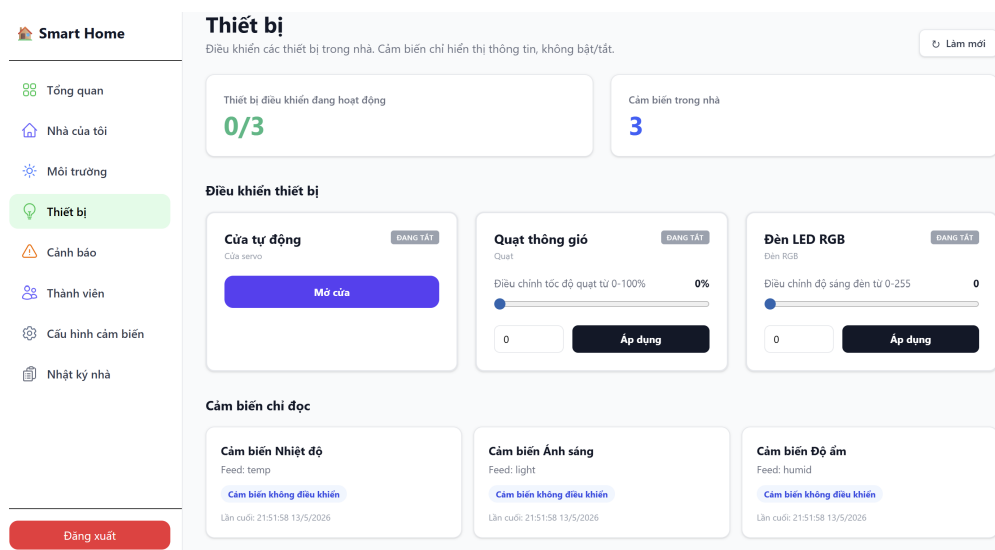
Hình 11: Giao diện tổng quan của Admin Home.



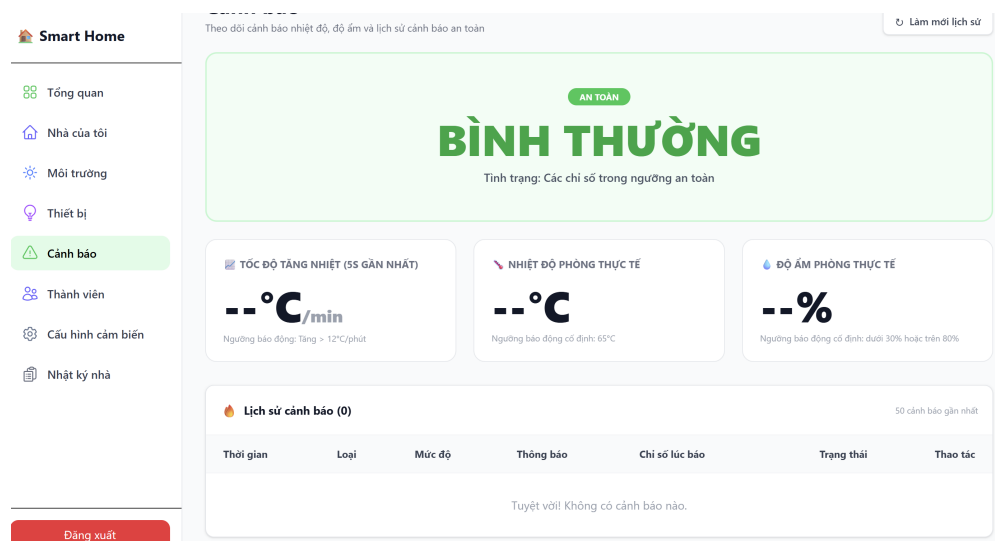
Hình 12: Giao diện Home của System Admin.



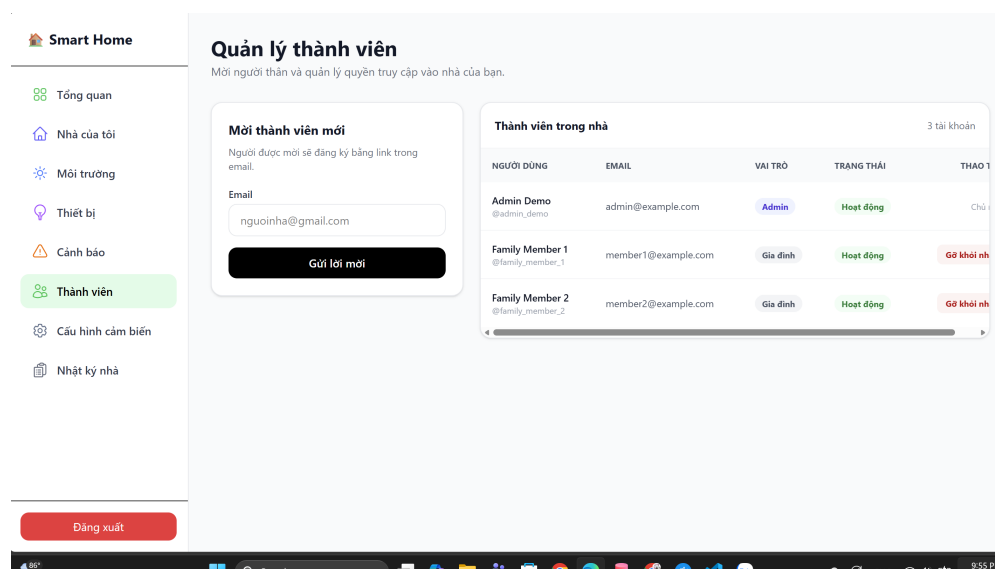
Hình 13: Giao diện môi trường của System Admin.



Hình 14: Giao diện thiết bị của System Admin.



Hình 15: Giao diện cảnh báo của System Admin.



Hình 16: Giao diện thành viên của System Admin.

Smart Home

Tổng quan

Nhà của tôi

Môi trường

Thiết bị

Cảnh báo

Thành viên

Cấu hình cảm biến

Nhật ký nhà

Đăng xuất

Cấu hình cảm biến

Cấu hình ngưỡng cảnh báo trên/dưới cho các cảm biến trong nhà.

Làm mới

CẢM BIẾN	FEED	LOẠI	ĐƠN VỊ	NGƯỠNG THẤP	NGƯỠNG CAO	KÍCH HOẠT	THAO TÁC
Cảm biến Nhiệt độ	temp	Sensor	°C		65	☒ Bật	Lưu
Cảm biến Ánh sáng	light	Sensor	lux			☐ Bật	Lưu
Cảm biến Độ ẩm	humid	Sensor	%	30	80	☒ Bật	Lưu

Hình 17: Giao diện chỉnh cấu hình cảm biến của System Admin.

Smart Home

Tổng quan

Nhà của tôi

Môi trường

Thiết bị

Cảnh báo

Thành viên

Cấu hình cảm biến

Nhật ký nhà

Đăng xuất

Nhật ký nhà

Theo dõi các thao tác thiết bị, ngưỡng và cảnh báo trong nhà.

Làm mới

Tổng nhật ký

0

Trang hiện tại

1/1

THỜI GIAN	HÀNH ĐỘNG	NGƯỜI DÙNG	THIẾT BỊ	MÔ TẢ
Chưa có nhật ký nào.				

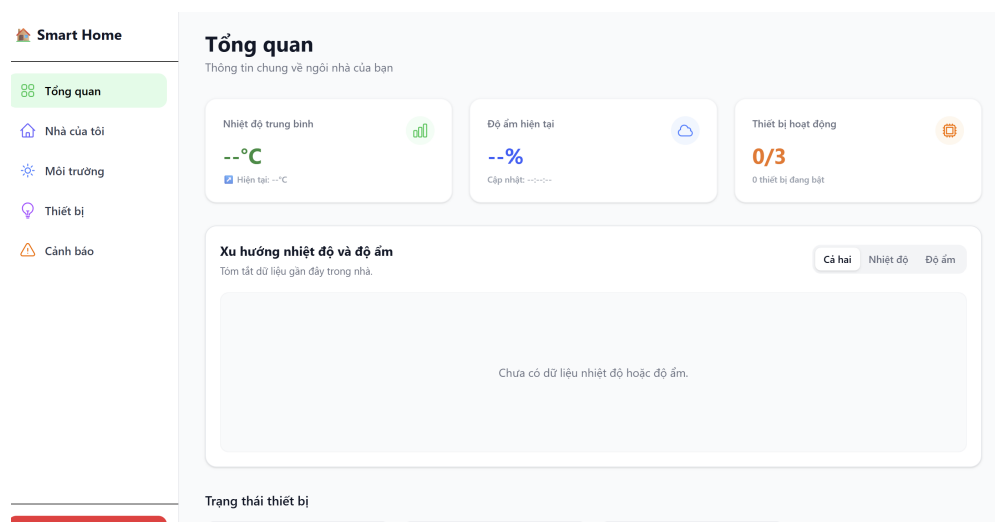
Trang trước

Trang 1 / 1

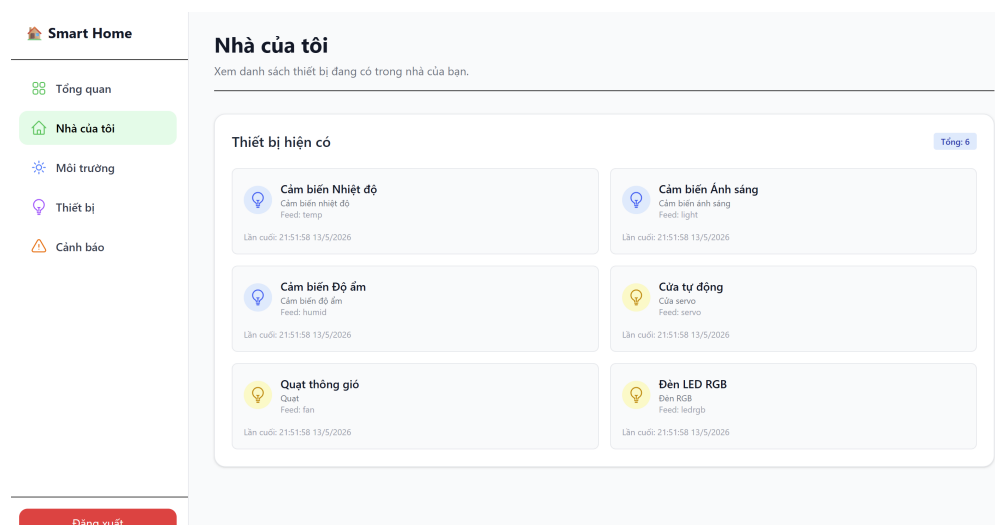
Trang sau

Hình 18: Giao diện nhật ký nhà của System Admin.

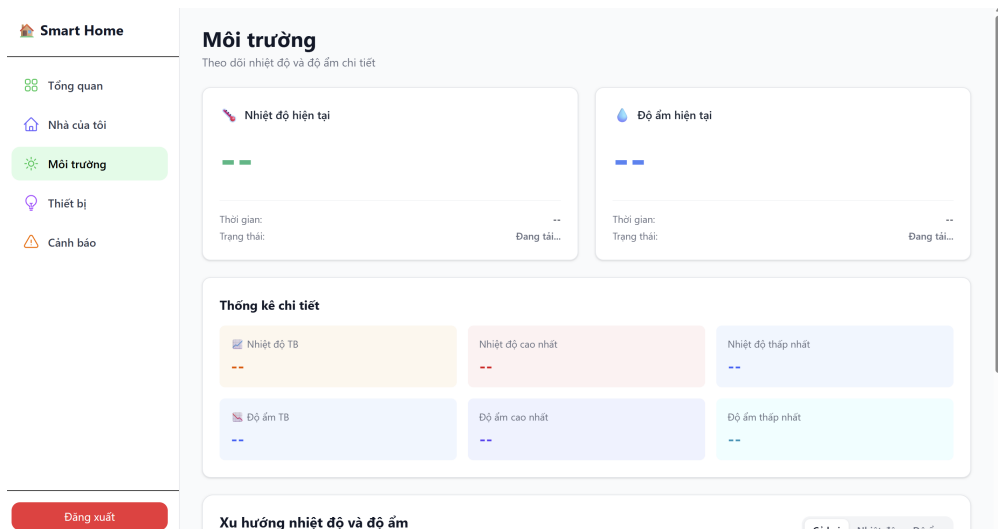
9.4 Member Home



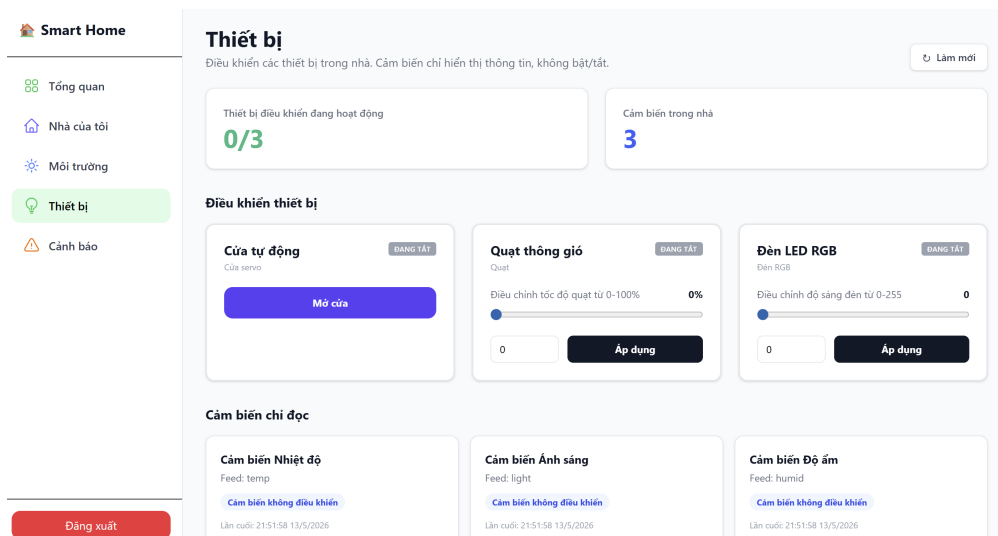
Hình 19: Giao diện tổng quan của Member Home.



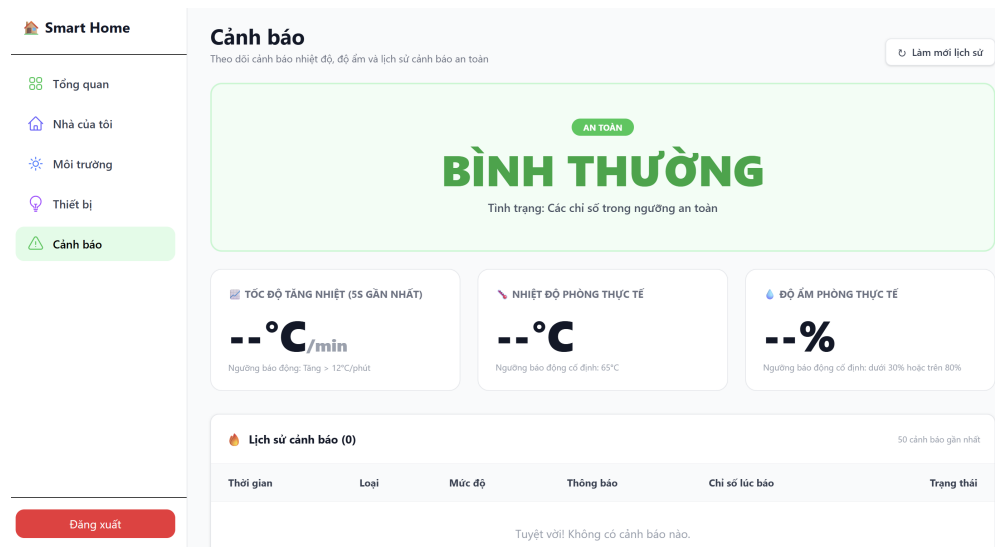
Hình 20: Giao diện Home của Member Home.



Hình 21: Giao diện môi trường của Member Home.



Hình 22: Giao diện thiết bị của Member Home.



Hình 23: Giao diện cảnh báo của Member Home.

10 Tổng kết

Dự án Hệ thống Quản lý Nhà thông minh (Smart Home) đã được phát triển và triển khai thành công, đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật đề ra ban đầu. Xuyên suốt quá trình thực hiện, hệ thống đã được xây dựng bài bản dựa trên hệ sinh thái công nghệ hiện đại (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) kết hợp cùng giao thức truyền thông IoT (MQTT) để đảm bảo khả năng giám sát và điều khiển thiết bị phần cứng với độ trễ tối thiểu.

Dự án không chỉ dừng lại ở việc thao tác bật/tắt thiết bị cơ bản mà còn giải quyết thành công các bài toán phức tạp trong thực tế. Các tính năng nổi bật như hệ thống Phân quyền người dùng (Role-Based Access Control) bảo mật, cơ chế gửi lời mời gia nhập nhà thông minh qua email, và kỹ thuật cập nhật giao diện tức thời (Optimistic UI) đều đã hoạt động mượt mà, mang lại trải nghiệm tương tác liền mạch cho người sử dụng. Bên cạnh đó, việc áp dụng linh hoạt các Mẫu thiết kế phần mềm (Design Patterns) như kiến trúc MVC, Singleton và Observer đã giúp mã nguồn có tính đóng gói cao, dễ dàng bảo trì và sẵn sàng cho các đợt mở rộng quy mô.

11 Mã nguồn và sản phẩm

Link source code: [Github](#)